

LAPORAN PRAKTIKUM

LOGIKA FUZZY



Qurratul Aini

240306050

<https://github.com/Qurratull>

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram
2026

Pertemuan	1
Topik	Fungsi Keanggotaan Variabel Usia Menggunakan Fungsi Triangle
Repository	-
Tanggal	13 September 2026

Fungsi keanggotaan fuzzy digunakan untuk menentukan tingkat keanggotaan suatu nilai usia terhadap kategori tertentu. Pada tugas ini digunakan fungsi segitiga (triangle) dengan bentuk parameter (a, b, c) , di mana a adalah batas kiri, b adalah titik puncak dengan derajat keanggotaan 1, dan c adalah batas kanan.

Menggunakan Fungsi Segitiga (Triangle). Fungsi keanggotaan segitiga memiliki tiga titik, yaitu:

$$A = (a, 0), B = (b, 1), C = (c, 0)$$

Rumus garis naik:

$$\frac{y - 0}{1 - 0} = \frac{x - a}{b - a}$$

$$y = \frac{x - a}{b - a}$$

Rumus garis turun:

$$\frac{y - 1}{0 - 1} = \frac{x - b}{c - b}$$

$$y = \frac{c - x}{c - b}$$

1. Bayi/Anak Usia Dini

Rentang usia: 0-5 tahun

Titik segitiga:

$$A = (0, 0), B = (2.5, 1), C = (5, 0)$$

Persamaan garis naik:

$$\frac{y - 0}{1 - 0} = \frac{x - 0}{2.5 - 0}$$

$$y = \frac{x}{2.5}$$

Persamaan garis turun:

$$\frac{y - 1}{0 - 1} = \frac{x - 2.5}{5 - 2.5}$$

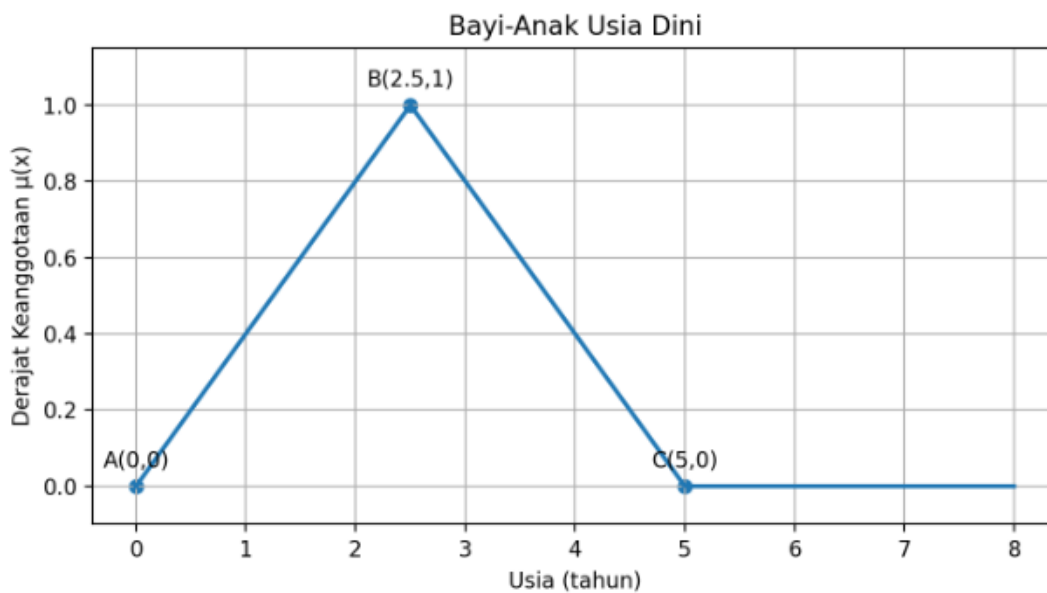
$$y = \frac{5 - x}{2.5}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\mu_{bayi}(x) = 0, \text{ jika } x \leq 0 \text{ atau } x \geq 5$$

$$\mu_{bayi}(x) = x/2.5, \text{ jika } 0 < x \leq 2.5$$

$$\mu_{bayi}(x) = (5 - x)/2.5, \text{ jika } 2.5 < x < 5$$



2. Anak-anak

Rentang usia: 6–11 tahun, mengikuti kode titik (5, 8.5, 11)

Titik segitiga:

$$A = (5, 0), \quad B = (8.5, 1), \quad C = (11, 0)$$

Persamaan garis naik:

$$\frac{y - 0}{1 - 0} = \frac{x - 5}{8.5 - 5}$$

$$y = \frac{x - 5}{3.5}$$

Persamaan garis turun:

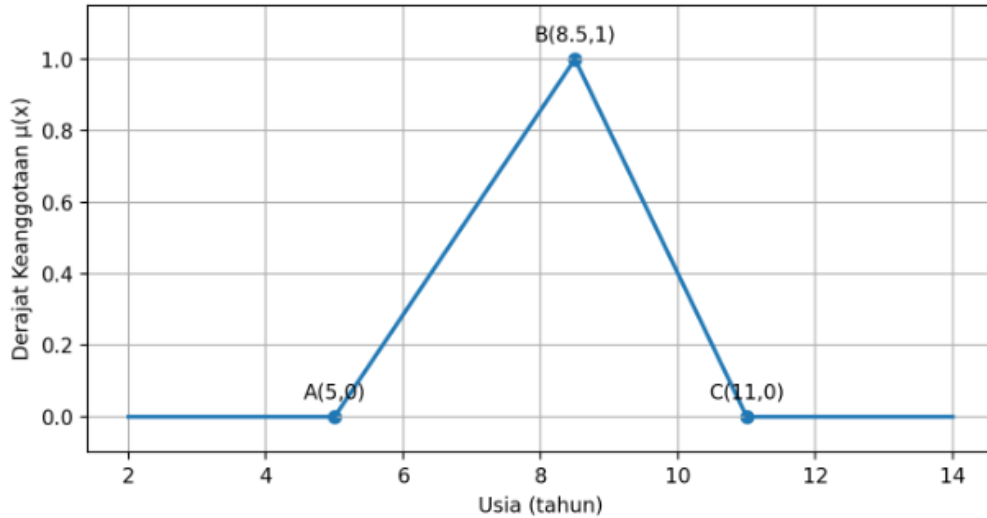
$$\frac{y - 1}{0 - 1} = \frac{x - 8.5}{11 - 8.5}$$

$$y = \frac{11 - x}{2.5}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\begin{aligned}\mu_{\text{anak}}(x) &= 0, \text{ jika } x \leq 5 \text{ atau } x \geq 11 \\ \mu_{\text{anak}}(x) &= (x - 5)/3.5, \text{ jika } 5 < x \leq 8.5 \\ \mu_{\text{anak}}(x) &= (11 - x)/2.5, \text{ jika } 8.5 < x < 11\end{aligned}$$

Anak-anak



3. Remaja (Adolescent)

Rentang usia: 10–19 tahun

Titik segitiga:

$$A = (10,0), \quad B = (14.5,1), \quad C = (19,0)$$

Persamaan garis naik:

$$\begin{aligned}\frac{y - 0}{1 - 0} &= \frac{x - 10}{14.5 - 10} \\ y &= \frac{x - 10}{4.5}\end{aligned}$$

Persamaan garis turun:

$$\begin{aligned}\frac{y - 1}{0 - 1} &= \frac{x - 14.5}{19 - 14.5} \\ y &= \frac{19 - x}{4.5}\end{aligned}$$

Fungsi keanggotaan:

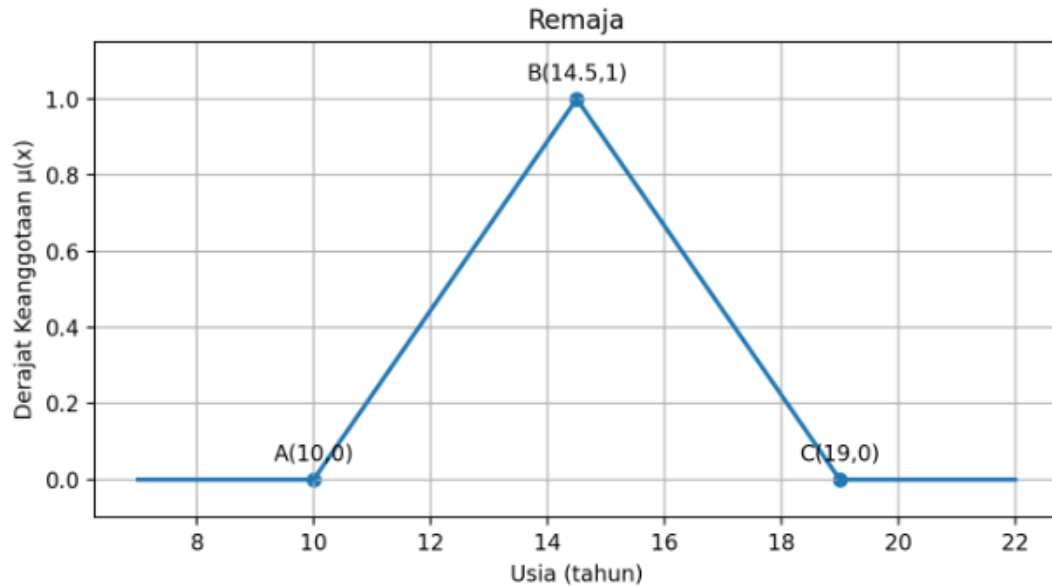
$$\begin{aligned}\mu_{\text{remaja}}(x) &= 0, \text{ jika } x \leq 10 \text{ atau } x \geq 19 \\ \mu_{\text{remaja}}(x) &= (x - 10)/4.5, \text{ jika } 10 < x \leq 14.5 \\ \mu_{\text{remaja}}(x) &= (19 - x)/4.5, \text{ jika } 14.5 < x < 19\end{aligned}$$

Contoh perhitungan usia 13 tahun:

$$\mu_{\text{remaja}}(13) = \frac{13 - 10}{4.5}$$

$$\mu_{remaja}(13) = \frac{3}{4.5} = 0.67$$

Jadi, derajat keanggotaan usia 13 tahun sebagai Remaja adalah 0,67.



4. Pemuda (Youth)

Rentang usia: 15–24 tahun

Titik segitiga:

$$A = (15,0), \quad B = (19.5,1), \quad C = (24,0)$$

Persamaan garis naik:

$$\frac{y - 0}{1 - 0} = \frac{x - 15}{19.5 - 15}$$

$$y = \frac{x - 15}{4.5}$$

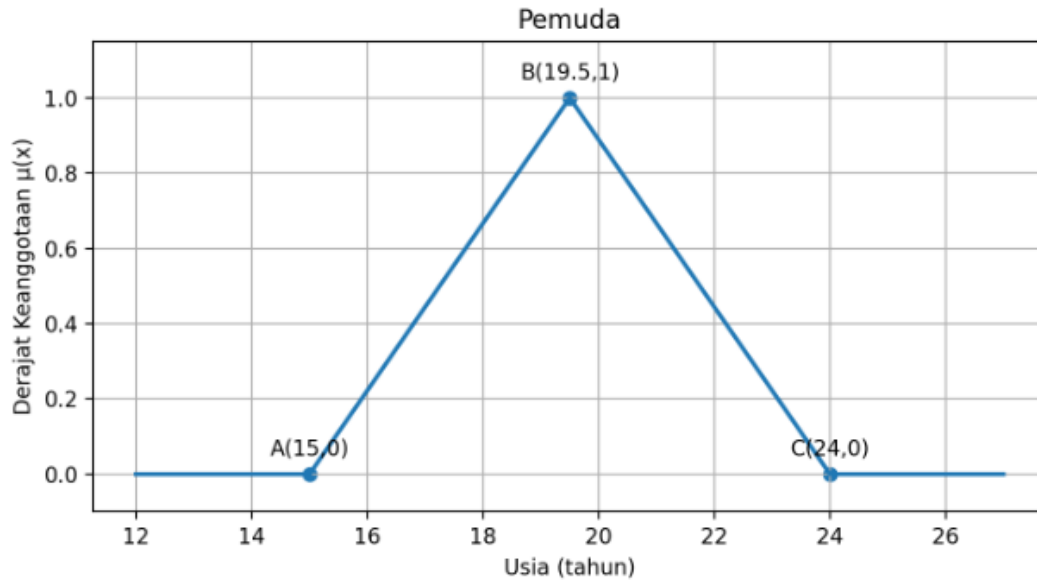
Persamaan garis turun:

$$\frac{y - 1}{0 - 1} = \frac{x - 19.5}{24 - 19.5}$$

$$y = \frac{24 - x}{4.5}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\begin{aligned} \mu_{pemuda}(x) &= 0, \text{ jika } x \leq 15 \text{ atau } x \geq 24 \\ \mu_{pemuda}(x) &= (x - 15)/4.5, \text{ jika } 15 < x \leq 19.5 \\ \mu_{pemuda}(x) &= (24 - x)/4.5, \text{ jika } 19.5 < x < 24 \end{aligned}$$



5. Dewasa (Adult)

Rentang usia: 20–65 tahun

Titik segitiga:

$$A = (20, 0), \quad B = (42.5, 1), \quad C = (65, 0)$$

Persamaan garis naik:

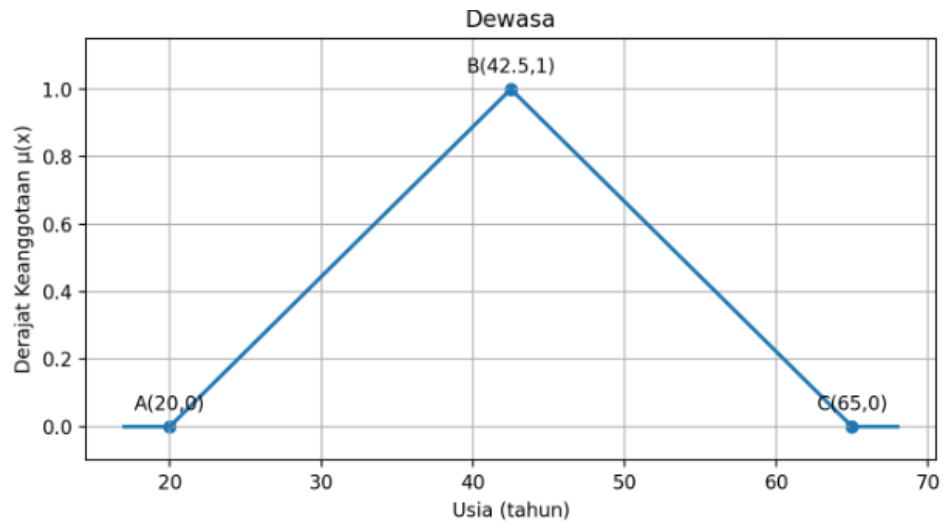
$$\begin{aligned} \frac{y - 0}{1 - 0} &= \frac{x - 20}{42.5 - 20} \\ y &= \frac{x - 20}{22.5} \end{aligned}$$

Persamaan garis turun:

$$\begin{aligned} \frac{y - 1}{0 - 1} &= \frac{x - 42.5}{65 - 42.5} \\ y &= \frac{65 - x}{22.5} \end{aligned}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\begin{aligned} \mu_{\text{dewasa}}(x) &= 0, \text{ jika } x \leq 20 \text{ atau } x \geq 65 \\ \mu_{\text{dewasa}}(x) &= (x - 20)/22.5, \text{ jika } 20 < x \leq 42.5 \\ \mu_{\text{dewasa}}(x) &= (65 - x)/22.5, \text{ jika } 42.5 < x < 65 \end{aligned}$$



6. Lanjut Usia (Elderly/Lansia)

Rentang usia: Asumsi 60–80 tahun

Titik segitiga:

$$A = (60, 0), \quad B = (70, 1), \quad C = (80, 0)$$

Persamaan garis naik:

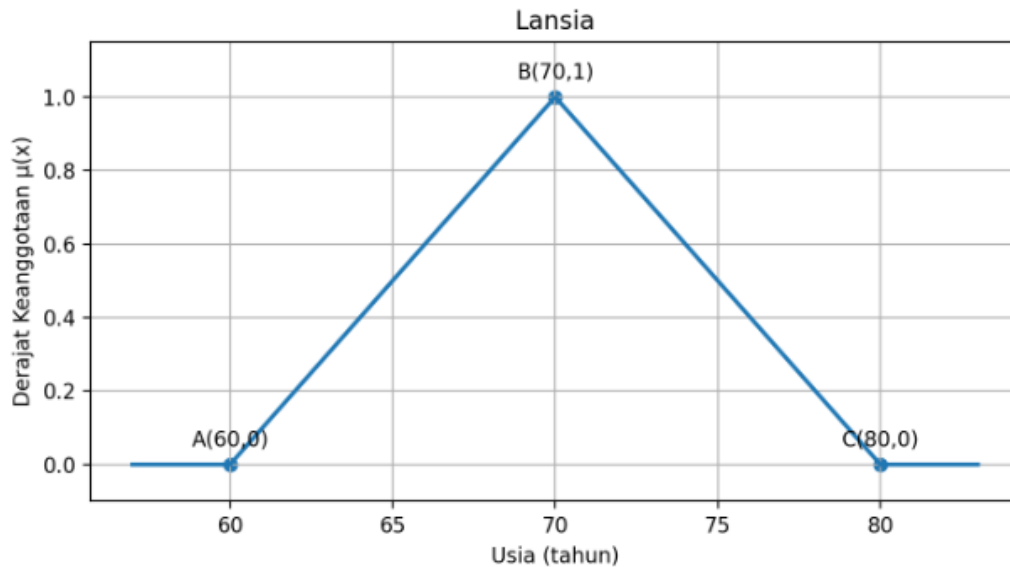
$$\begin{aligned} \frac{y - 0}{1 - 0} &= \frac{x - 60}{70 - 60} \\ y &= \frac{x - 60}{10} \end{aligned}$$

Persamaan garis turun:

$$\begin{aligned} \frac{y - 1}{0 - 1} &= \frac{x - 70}{80 - 70} \\ y &= \frac{80 - x}{10} \\ y &= (80 - x)/10 \end{aligned}$$

Fungsi keanggotaan:

$$\begin{aligned} \mu_{\text{lansia}}(x) &= 0, \text{ jika } x \leq 60 \text{ atau } x \geq 80 \\ \mu_{\text{lansia}}(x) &= (x - 60)/10, \text{ jika } 60 < x \leq 70 \\ \mu_{\text{lansia}}(x) &= (80 - x)/10, \text{ jika } 70 < x < 80 \end{aligned}$$



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, fungsi keanggotaan pada variabel usia dalam laporan ini direpresentasikan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga (Triangle). Fungsi ini digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan seseorang berdasarkan usianya ke dalam enam kategori, yaitu Bayi/Anak Usia Dini (0–5 tahun), Anak-anak (6–11 tahun), Remaja (10–19 tahun), Pemuda (15–24 tahun), Dewasa (20–65 tahun), dan Lanjut Usia (60–80 tahun). Setiap kategori memiliki titik awal, titik puncak, dan titik akhir yang digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan dengan nilai antara 0 sampai 1.

Adanya tumpang tindih antar kategori usia memungkinkan satu nilai usia memiliki derajat keanggotaan pada lebih dari satu kategori. Sebagai contoh, usia 13 tahun memiliki derajat keanggotaan sebesar 0,67 pada kategori Remaja. Dengan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga, pengelompokan usia dapat dilakukan secara lebih fleksibel berdasarkan derajat keanggotaan masing-masing kategori. Hal ini menunjukkan bahwa logika fuzzy dapat merepresentasikan pengelompokan usia tanpa batasan yang bersifat mutlak, sesuai dengan konsep dasar logika fuzzy.